

## 査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| 審査対象論文 | UNESCO/ITU国際指標に基づく若年層プログラミングスキル保有率の国際比較に関する計量分析 |
| 論文審査区分 | 生成AI論文（学術査読論文 / 刷上り4頁以内）                        |
| 査読判定結果 | 【条件付採録（Major Revision）】                         |
| 査読実施方式 | 生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）        |

## 1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

| 審査評価項目     | 評価 | 評価所見および審査基準                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 独創性・新規性    | B  | 公的オープンデータを時系列トレンドおよび相関の双方から多角的に分析したアプローチは評価できるが、利用した指標自体は公表統計の再集計にとどまり、独自の理論枠組みや新規概念の創出には至っていない。                                                                                                                                     |
| 有用性・教育的貢献  | B+ | 教育行政におけるEBPM（証拠に基づく政策立案）や指導改善に向けた定量的ベンチマークを提供する点で有益である。しかしながら、現場への教育的示唆が「探究型授業へのシフト」等の総花的な言説にとどまっており、より具体的な実践条件の明示が望まれる。                                                                                                             |
| 信頼性・統計的妥当性 | B- | 図1および図2において95%信頼区間（95% CI）を算出して推計精度を明示し、頻度論的p値に加えてJZSベイズファクター（BF <sub>01</sub> ）による証拠強度を併記した点は評価できる。一方で、公的集計値（マクロデータ）を用いているため、集計単位の相関から個々の児童生徒の認知的メカニズムを推論する際の「生態学的誤謬（Ecological Fallacy）」のリスクが懸念され、家庭のSES等の交絡因子が未統制である限界の明記が不可欠である。 |
| 論理的一貫性・構成  | A- | 生成AI論文としての構成要件を遵守し、RQ1・RQ2の設定から分析結果、考察に至る対応関係は明瞭である。先行研究の知見との共通点・相違点を対比させた考察の構成も学術的に評価できる。                                                                                                                                           |
| 表現・体裁・引用規範 | A  | 句読点（, .）、数字表記、外国人の大文字姓+and表記、参考文献のアルファベット順一括配列および全角2文字ぶら下げインデントなど、学会執筆の手引に厳格に準拠している。生成AI利用開示も適切に付記されている。                                                                                                                             |

## 2. 総合講評（Overall Critique）

本稿は、UNESCOおよびITUによるSDG 4.4.1の公的オープンデータを用い、各国の若年層・成人層におけるプログラミングスキル保有率およびオフィススキルとの相関構造を計量的に解明したショートレターである。SDGsの重要指標に着目し、デジタル・キャピタル理論の枠組みからスキルの二極化を鮮明に描き出した点は高い学術的価値を有する。しかしながら、国際比較における調査対象サンプルのサンプリングバイアス、自己申告に基づくスキルの操作的定義の曖昧さについて批判的検討が不足しているため、【条件付採録（Major Revision）】と判定する。

## 3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

【要求1】【ITU/UNESCO自己申告質問紙の妥当性と測定バイアスの限界明記】：「過去3ヶ月間にコンピュータ言語でプログラムを作成したか」という指標は住民の主観的回答であり、スクリプトのコピペから本格的なソフトウェア開発まで回答者の解釈幅が極めて広い。実技テストではない点に関する測定限界を第2節および第5節で明記されたい。

【要求2】【各国の教育制度（必修化の有無）および経済水準（一人当たりGDP）との交絡の統制】：プログラミング保有率の国家間格差には、教育課程上の必修化時期の差や、国の経済発展度（一人当たりGNI）が強く交絡している。これら外部変数に関する教育経済学的考察を補強されたい。

【要求3】【表計算スキルとプログラミングの認知的差異に関する理論的補強】：両者の相関の解釈において、GUI操作とアルゴリズム的思考の質的断絶についてWing（2006）等の計算論的思考理論を用いて考察を深化されたい。

#### 4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- ・ 表1において、対象国数（N=16等）および地域分布（欧州、アジア、中東等の構成）の注記を追加すること。
- ・ 図1のランキング棒グラフにおいて、国名ラベルの視認性を高め、誤差棒（95% CI）の算出根拠を明記すること。

#### 5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- ・ 1. 生成AI（コード生成AI）の急速な普及により、従来の「プログラミング言語を書く」というスキルの定義自体が変容する可能性について著者はどうお考えか。
- ・ 2. 初等中等教育段階でのビジュアルプログラミング（Scratch等）の経験が、成人層におけるテキストプログラミング保有率へと結実するための接続条件をどう展望されるか。

#### 6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

【生成AI利活用に関する開示（付記）についての査読所見】：本稿末尾に設置された付記において、オープンデータの利用元、Python解析エンジンの算出プロセス、大規模言語モデル（Anthropic Claude / Google Gemini）による文章生成の経緯、および教育現場の実情に応じた批判的吟味の推奨が明瞭に開示されていることを確認した。学術誌における研究倫理指針およびAI利活用透明性ガイドラインに十分に準拠した模範的な開示姿勢であると高く評価する。なお、AI生成文特有の一般的な美辞麗句や過度な教育的断定を排し、著者自身の批判的推敲が全編に行き届いていることを確認した。

#### 7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】

本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Anthropic Claude / Google Gemini）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。教育統計学・教育工学の厳格な学術基準（マクロ集計データの制約、生態学的誤謬の回避、交絡因子の統制、論理的整合性等）に準拠した指摘を行っていますが、実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育工学的示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。